Kurs Django — Lekcja 2

Aplikacje i routing URL

Cel lekcji

Student rozumie różnicę między projektem a aplikacją, umie stworzyć aplikację, skonfigurować routing URL i napisać pierwszy widok funkcyjny.

Blok 1: Teoria (10–15 min)

Projekt vs aplikacja

- Projekt (config/) — kontener konfiguracyjny dla całej strony, jeden na cały serwis
- Aplikacja (np. blog/, accounts/) — samodzielny moduł funkcjonalny, który można w teorii przenieść do innego projektu. Jeden projekt zwykle składa się z wielu aplikacji.

Routing URL — jak Django znajduje właściwy widok

Żądanie trafia najpierw do głównego config/urls.py, które przekierowuje do urls.py konkretnej aplikacji (przez include()), a stamtąd trafia do funkcji w views.py.

Blok 2: Ćwiczenia w terminalu

Krok 1 — utworzenie aplikacji

```
python manage.py startapp blog
```

Krok 2 — struktura nowej aplikacji

```
ls blog
```

Omówić: models.py, views.py, admin.py, apps.py, migrations/, tests.py — puste na razie, będą zapełniane w kolejnych lekcjach.

Krok 3 — rejestracja aplikacji w projekcie

Otworzyć config/settings.py, dopisać do INSTALLED_APPS:

```
INSTALLED_APPS = [
    ...
    'blog',
]
```

Przypomnienie nawyku: to nie jest instalacja pakietu przez pip, więc pip freeze tu nie potrzebne — ale zawsze warto sprawdzić python manage.py check, żeby upewnić się, że nic nie jest zepsute po zmianie configu.

Krok 4 — pierwszy widok funkcyjny

W blog/views.py:

```
from django.http import HttpResponse

def strona_glowna(request):
    return HttpResponse("Witaj w moim blogu!")

def o_mnie(request):
    return HttpResponse("<h1>O mnie</h1><p>To jest strona 'o mnie'.</p>")
```

Krok 5 — utworzenie urls.py w aplikacji

Nowy plik blog/urls.py:

```
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.strona_glowna, name='strona_glowna'),
    path('o-mnie/', views.o_mnie, name='o_mnie'),
]
```

Krok 6 — podłączenie aplikacji do głównego routingu

W config/urls.py:

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', include('blog.urls')),
]
```

Krok 7 — test w przeglądarce

```
python manage.py runserver
```

Sprawdzić http://127.0.0.1:8000/ oraz http://127.0.0.1:8000/o-mnie/.

Blok 3: Zadanie dla studentów

- Dodać trzeci widok kontakt pod adresem /kontakt/
- Dodać w strona_glowna dynamiczny fragment — np. wyświetlić w treści bieżącą godzinę (from datetime import datetime)
- Zmienić name= jednego z URLi i sprawdzić, czy strona nadal działa (żeby zrozumieć, że name to tylko etykieta, nie wpływa na sam adres)

Checklist nawyków

☐ Nowa aplikacja → pamiętać o INSTALLED_APPS

☐ Każdy urls.py aplikacji podpięty przez include() w głównym urls.py

☐ Po zmianach konfiguracyjnych → python manage.py check